Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

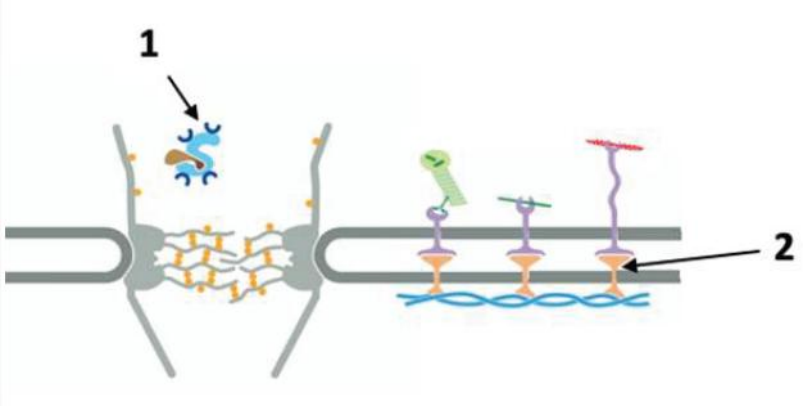
Tutorat Santé Lyon Sud

Annales classées corrigées :
Le noyau

Le présent support est fourni par le Tutorat Santé Lyon Sud. Veuillez prendre note que seuls les documents directement téléchargés depuis Moodle sont certifiés en provenance du tutorat, toute autre source est potentiellement compromise.
© Tutorat Santé Lyon Sud

Annales 2024-2025 session 1

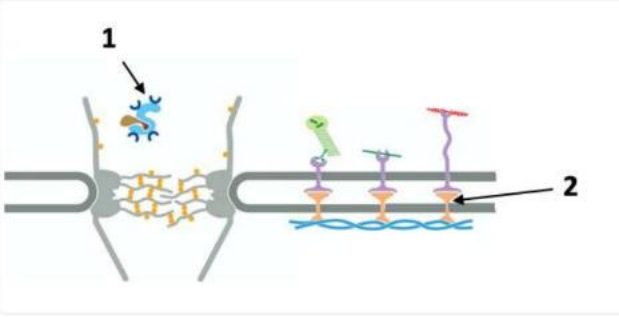
1. QCM 50 : Concernant le noyau



A. La protéine indiquée par la flèche 1 est une importine
B. La protéine indiquée par la flèche 1 possède 3 types de site de liaison : un site de reconnaissance des signaux de localisation nucléaire (NLS), des sites d'interaction avec les séquences phénylalanine-glycine présentes sur les domaines non-structurés des nucléoporines du canal et un site de liaison au Ran-GTP
C. La flèche 2 indique une protéine à domaine SUN impliquée dans la transformation d'un signal mécanique exercé sur la cellule en une modification de l'expression des gènes (mécanotransduction)
D. La plus forte concentration en GTP dans le noyau par rapport au cytosol détermine la direction du transport par les importines et les exportines
E. ~~Les anneaux de cohésine divisent les chromosomes eucaryotes en interphase en une longue série de domaines en boucle qui permettent de rassembler chaque chromosome dans un territoire restreint du noyau~~

Annales 2024-2025 session 2

1. QCM 27 : Pr. Serge LEBECQUE - Concernant le noyau :



A. La protéine indiquée par la flèche 1 est une importine
B. La fixation de RAN-GTP sur la protéine indiquée par la flèche 1 libère le cargo qu'elle transporte à l'intérieur du noyau.
C. La protéine indiquée par la flèche 1 possède 3 types de site de liaison : un site de reconnaissance des signaux de localisation nucléaire (NLS), des sites d'interaction avec les séquences phénylalanine-glycine présentes sur les domaines non-structurés des nucléoporines du canal et un site de liaison au Ran-GTP.
D. La flèche 2 indique une protéine associée aux microtubules.
~~E. Les anneaux de cohésine divisent les chromosomes eucaryotes en interphase en une longue série de domaines en boucle qui permettent de rassembler chaque chromosome dans un territoire restreint du noyau.~~

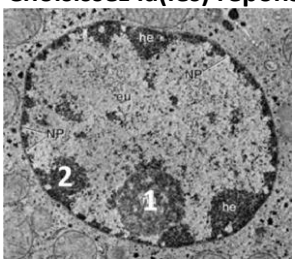
Annales 2023-2024 session 1

40. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le noyau

F. Au sein du nucléole sont accumulés des ARN et des protéines, impliqués dans la production des ribosomes.
~~G. 20% des séquences du génome humain correspondent à des séquences fortement répétitives.~~
H. Les importines doivent être associées au RanGTP pour reconnaître les signaux de localisation nucléaires (NLS) des protéines qu'elles importent au travers du complexe du pore nucléaire.
~~I. Les condensines sont une forme de complexe de protéines SMC (Structural Maintenance of Chromosomes) qui utilisent l'énergie de l'ATP pour former des boucles d'ADN.~~
J. On trouve dans les zones hétérochromatiques des gènes très actifs transcriptionnellement.

Annales 2023-2024 session 2

25. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le noyau :



A. Les nesprines sont des protéines de la membrane nucléaire externe, qui relient l'enveloppe nucléaire aux 3 types de filaments du cytosquelette

B. A l'exception des gamètes et des types cellulaires spécialisés (par exemple fibres musculaires striées, mégacaryocytes), tous les noyaux des cellules humaines normales contiennent 46 chromosomes somatiques et 2 chromosomes sexuels.

C. ~~Les séquences LINES et SINES correspondent à des rétrotransposons actifs dans le génome humain~~

D. ~~Le point (1) sur l'image de microscopie électronique à transmission présentée ci-dessus correspond à un condensat moléculaire où sont synthétisés les ARN ribosomaux~~

E. Le point (2) de la même figure ci-dessus correspond à une région d'intense activité de l'ARN polymérase II

Annales 2022-2023 session 1

44. Le noyau et la chromatine :

A. ~~Une masse de nucléotides d'ADN a une masse moyenne d'environ 660 daltons. Connaissant le nombre de nucléotides du génome humain, un noyau humain diploïde contient un peu plus de 100pg d'ADN (Le nombre d'Avogadro est de 6 x 10^{23})~~

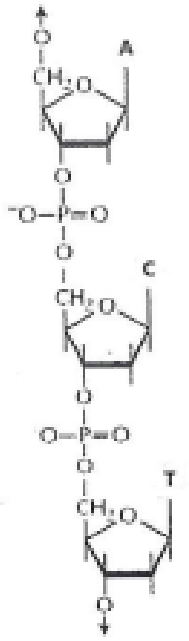
B. ~~Le nombre de chromosomes présents dans le noyau explique la majorité de la variation de la taille du génome, même entre espèces apparentées ?~~

C. Les chromosomes d'interphase des mammifères occupent des territoires distincts dans le noyau, leur hétérochromatine et leur euchromatine étant distribués différemment.

D. ~~Environ 1% du génome nucléaire d'une cellule de mammifère typique est contenu dans l'hétérochromatine.~~

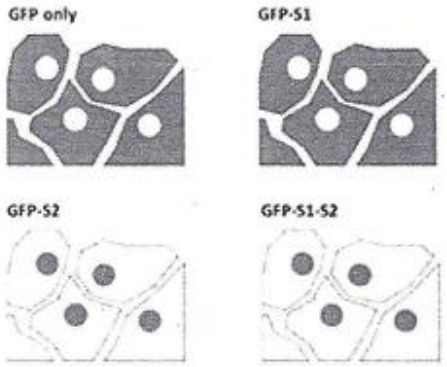
E. ~~Le codon représenté sur le brin codant illustré ci-dessous se lit TCA :~~

Figure 5



TRANSPORT DES MACROMOLECULES DANS ET HORS DU NOYAU

Figure 6 : Deux segments (S1 et S2) dans une protéine sont suspectés d'être responsables de la localisation nucléaire de la protéine. Vous avez conçu des plasmides qui codent pour la protéine fluorescente verte (GFP) seule (GFP only) ou fusionnée à l'un ou l'autre de ces segments peptidiques (GFP-S1, GFP-S2) ou aux deux (GFP-S1-S2). Vous avez introduit ces plasmides dans des cellules. Vous visualisez la fluorescence de la GFP à l'aide d'un microscope à fluorescence. Vos résultats sont schématisés ci-contre : le signal GFP est représenté en nuances de gris et les membranes cellulaires sont délimitées.



45. D'après vos connaissances et la figure 6 :

A. S1 est nécessaire mais pas suffisante pour la localisation nucléaire.

B. S2 correspond à une séquence de localisation nucléaire (NLS) probablement riche en acides aminés chargés positivement (Arginine et Lysine)

C. Le gradient de GTP intranucléaire > GTP cytosolique assure la direction du transport des importines et des exportines au travers du complexe du pore nucléaire.

D. La protéine GFP diffuse librement dans l'eau du complexe du pore nucléaire.

E. Toutes les protéines cytosoliques possèdent des signaux d'exportation nucléaire qui leur permettent d'être retirées du noyau lorsque celui-ci se réassemble après la mitose.

Annales 2021-2022 session 1

44. Le noyau :

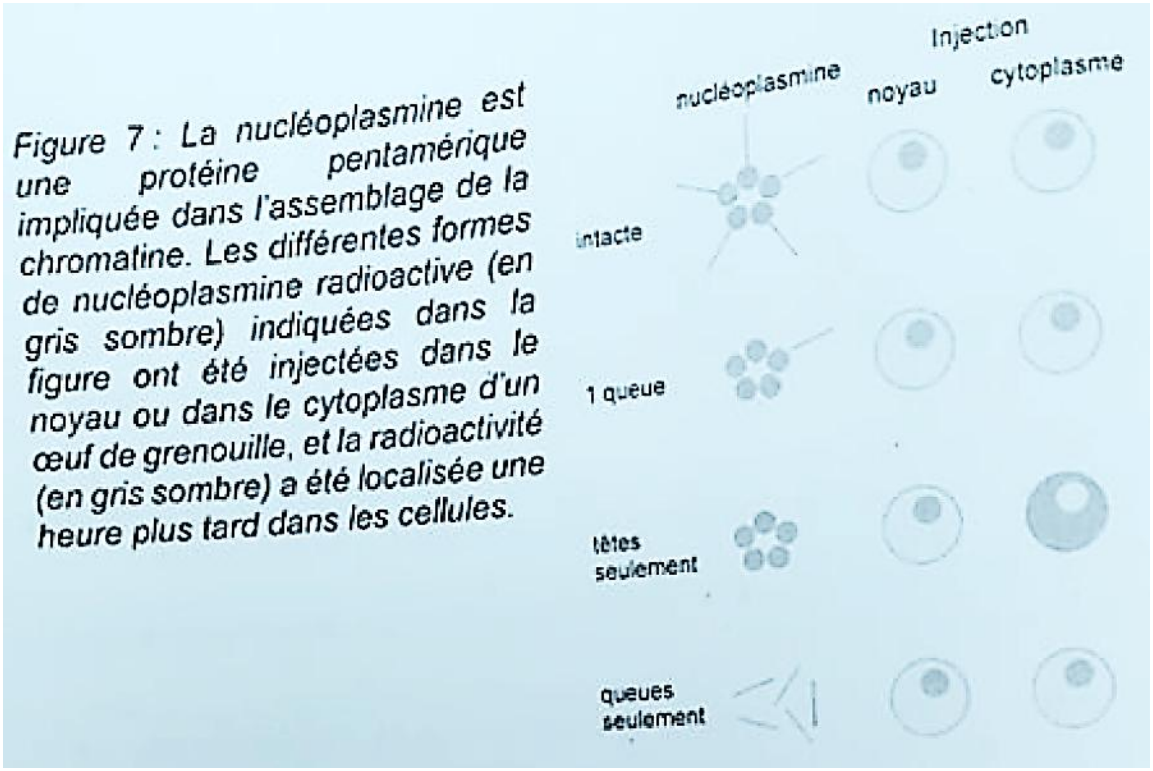


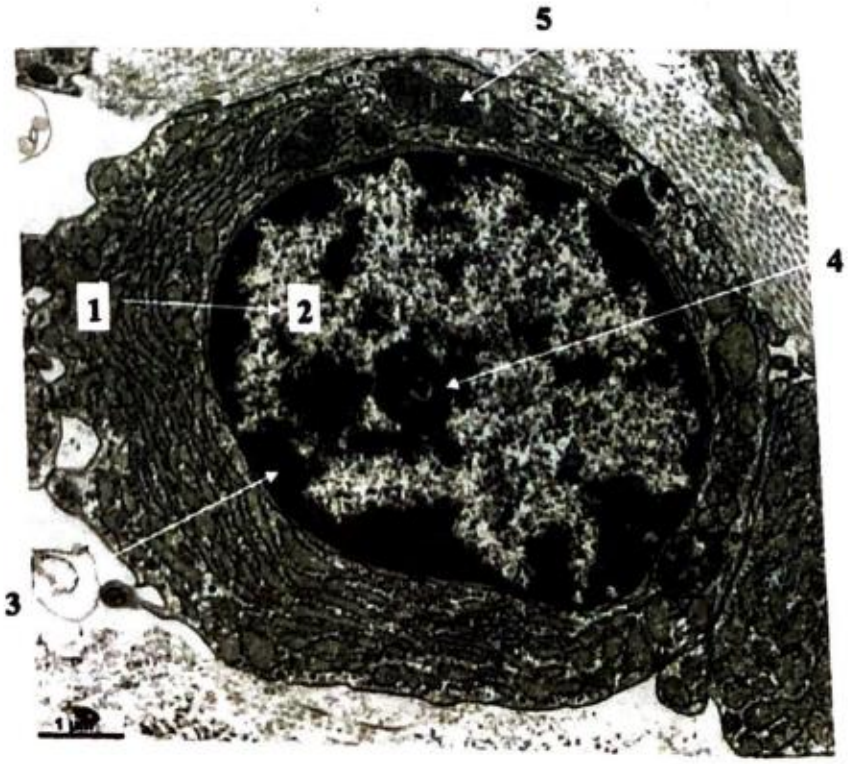
Figure 7 : La nucléoplasmine est une protéine pentamérique impliquée dans l'assemblage de la chromatine. Les différentes formes de nucléoplasmine radioactive (en gris sombre) indiquées dans la figure ont été injectées dans le noyau ou dans le cytoplasme d'un œuf de grenouille, et la radioactivité (en gris sombre) a été localisée une heure plus tard dans les cellules.

A. Le déplacement de la nucléoplasmine entre le cytoplasme et le noyau correspond à une diffusion passive par les complexes des pores nucléaires.
B. Une séquence capable de se lier à une importine est localisée sur la queue de la nucléoplasmine.
C. Les cellules des femmes contiennent 23 chromosomes différents, celles des hommes en contiennent 24.
D. Dans les cellules humaines, l'ADN adopte le plus souvent la configuration en « collier de perle ».
E. ~~Dans les chromosomes en écouvillon des ovocytes d'amphibiens, la majorité de l'ADN se trouve dans les boucles et est activement transcrit.~~

Annales 2021-2022 session 2

32. Organisation de la cellule

A. La cellule eucaryote représentée sur l'image ci-dessous est spécialisée dans la production d'hormones stéroïdiennes.
B. Pour passer du point (1) au point (2), les protéines doivent traverser 2 membranes.
C. La flèche (3) indique une région de transcription très active.
D. La flèche (4) indique le lieu de synthèse des ARNs ribosomaux, appelé nucléole.
E. La flèche (5) montre une bactérie intracellulaire infectant la cellule.



Annales 2020-2021 PASS session 1

50. Le noyau

A. Comme le peptide signal dans le réticulum endoplasmique, le NLS (Nuclear Localization Signal) est clivé par une peptidase après l'importation d'une protéine dans le noyau.
B. L'importation des protéines dans le noyau dépens de l'existence d'un gradient de GTP noyau / GTP cytoplasme > 1
C. Les histones sont synthétisées dans le noyau
D. La composition des nucléosomes des centrosomes diffère de celle de l'euchromatine
E. Le nucléole est un sous-compartiment nucléaire, formé par une séparation de phase, et où se déroule la synthèse d'ARN ribosomaux

51. Le noyau :

La **Figure 4** est un schéma de l'image, en microscopie à fluorescence, du noyau d'une cellule, où 2 sondes fluorescentes spécifiques chacune d'une région des chromosomes 1 et 20 respectivement, ont été utilisées. A droite, un agrandissement d'un complexe du pore nucléaire (CPN) montre la position des nucléoporines riches en FG (FG).

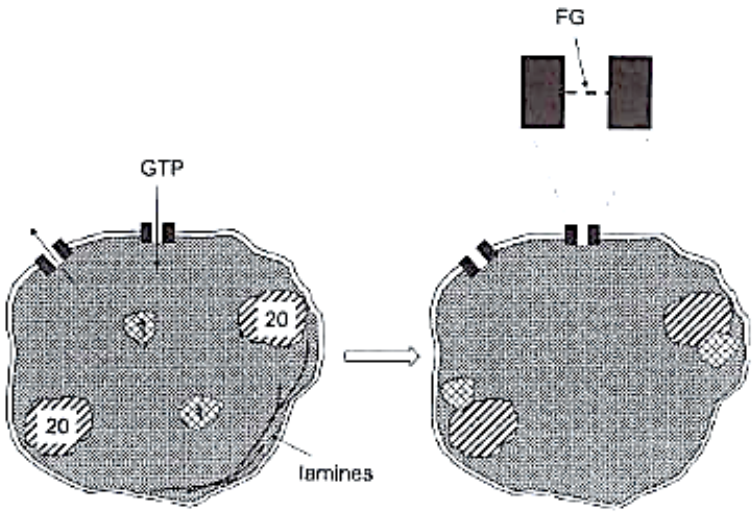


Figure 4

A. Le passage de l'image de gauche à l'image de droite de la **figure 4** correspond à l'activation de la transcription de gènes de chromosome 1.
B. L'importation nucléaire du GTP (masse moléculaire 523 daltons) dépend d'une importine pour franchir le CPN.
C. Pour éviter les encombrements de trafic, comme indiqué sur la **figure 4**, des CPN sont spécialisées dans l'importation et d'autres dans l'exportation.
D. Les nucléoporines riches en FG sont des protéines de structure rigides formant un tamis de sélection des protéines pouvant entrer dans le noyau ou en sortir.
E. Les lamines sont des filaments intermédiaires qui renforcent la face nucléoplasmique de l'enveloppe nucléaire.

Annales 2019-2020

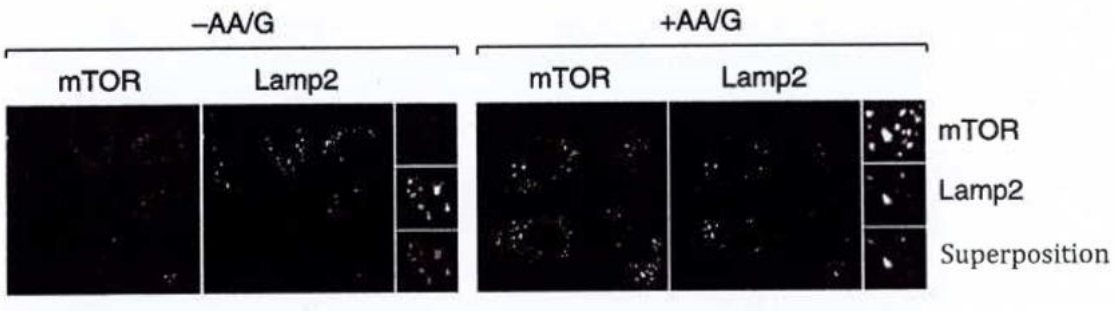
59. Transport des protéines dans le noyau :

A. L'accumulation de Ran-GTP dans le noyau par rapport au cytoplasme permet la sélectivité d'exportation et d'importation de certaines protéines.
B. Le transport des protéines au-travers des pores nucléaires dépend de l'accumulation de GTP dans le noyau.
C. Les interactions hydrophobes entre les répétitions de F-G (Phénylalanine-Glycine) des nucléoporines de la lumière des pores nucléaires créent une barrière de diffusion entre le nucléoplasme et le cytoplasme.
D. L'importation et l'exportation de protéines dans le noyau s'effectuent par des pores nucléaires distincts.
~~E. L'importation dans le noyau du facteur de transcription NFAT est dépendante de l'activité d'une phosphatase.~~

Annales 2018-2019

50. Les chercheurs ont analysé en microscopie à fluorescence (Figure 3) avec des anticorps spécifiques la localisation de mTOR et de la protéine lysosomale membranaire de type 1 Lamp2 dans des cellules cultivées pendant 2h sans (-AA/G) ou avec (+AA/G) des AA et du glucose

Figure 3



En fonction de vos connaissances en biologie cellulaire et des résultats de la Figure 3, vous pouvez affirmer que :

A. L'addition d'un signal de localisation nucléaire au milieu de la séquence de Lamp2 ciblerait la protéine dans le nucléoplasme
B. Les protéines présentes dans le noyau y résident en permanence
C. L'accumulation d'une protéine dans le noyau dépend d'un gradient de concentration RAN-GTP nucléaire > RAN-GTP cytoplasmique
D. La Figure 3 confirme que mTORC1 est ciblée vers les lysosomes lorsque les cellules ont été cultivées en présence de nutriments
E. La croissance cellulaire déclenchée par le recrutement de mTORC1 sur les lysosomes s'accompagne d'une accélération de l'exportation de sous-unités ribosomales hors du noyau